

考題編號：SS-2003-1

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 4.1.4 接合之分析與設計

設計法： 概念題

標籤： 塊狀剪力 block shear 腹板承壓降伏 web yielding 複合柱 有效降伏應力 F_{my} E_m 殘留應力 C_c 臨界細長比 ASD

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

本題為概念說明題，共五小題，每題 5 分，合計 25 分。依考卷殘存文字判讀，五小題題意如下（原卷掃描品質不佳，部分文字依題意補全）：

- (一) (5 分) 說明拉力桿件接合處發生塊狀剪力裂斷 (block shear failure) 的破壞機制，並寫出 LRFD 設計公式。
- (二) (5 分) 梁若無支承加勁板，說明腹板承壓降伏 (web yielding) 的發生條件與設計檢核方式。
- (三) (5 分) 說明複合壓力桿件（SRC 柱）的修正降伏強度 F_{my} 與修正彈性模數 E_m 的計算公式及各係數的物理意義。
- (四) (5 分) 說明殘留應力 (residual stress) 的成因及其對壓力桿件強度的影響。（原卷此小題文字掃描不清，依題型脈絡補全為殘留應力相關說明）
- (五) (5 分) 說明 ASD 設計法中臨界細長比 C_c 的意義，及其在柱設計中如何劃分彈性與非彈性挫屈區間。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

本題涵蓋拉力桿件與壓力桿件設計的五個基礎概念，測驗考生對以下能力：

1. **接合破壞模式的辨識**：block shear 是接合設計與拉力桿件設計的重要交集，考生須理解「一面剪切＋一面拉斷」的複合破壞。

2. **梁腹板局部強度**：web yielding 屬梁桿件設計中常被忽視的局部極限狀態。
3. **複合構材設計概念**：SRC 柱的 F_{my} , E_m 公式是直接計算 $\phi_c P_n$ 的基礎，第二題 (SS-2003-2) 的計算題即以此為前提。
4. **殘留應力的影響**：熱軋型鋼中殘留應力的存在是 AISC 柱曲線呈非線性的根本原因，理解此概念才能讀懂 F_{cr} 公式的物理背景。
5. **ASD 柱設計分界**： C_c 是 ASD 法的核心分界點，須能說明其數學定義與物理意義。

出題者意圖：在計算題 (Q2-Q4) 之前，先以概念題確認考生對設計理論基礎的掌握，而非僅靠公式代入。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

五小題各自獨立，依序說明即可。

關鍵陷阱：

1. **(一) Block Shear 公式選擇陷阱**：容易混淆「剪切控制」vs.「拉斷控制」兩種情況下的不同組合方式，必須先比較 $F_u A_{nt}$ 與 $0.6 F_u A_{nv}$ 的大小再選公式。
2. **(二) Web Yielding 兩種情況**：支承端（端部）與跨中（內部）的有效支承長度 N 對應的 k 係數不同（ $5k$ 或 $2.5k$ ），容易搞混。
3. **(三) C 係數組合陷阱**： C_1, C_2, C_3 因包覆型 (SRC) 與充填型 (CFT) 不同而異，必須記清哪組對應哪種斷面型式。
4. **(五) C_c 物理意義**： C_c 並非「最大容許細長比」（那是 200），而是「Euler 臨界應力等於 $F_y/2$ 時的細長比」，兩者常被混淆。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：五小題各自說明概念：block shear 機制與公式 $\rightarrow$ web yielding 條件 $\rightarrow$ SRC 複合柱 $F_{my}/E_m \rightarrow$ 殘留應力影響 $\rightarrow$ ASD 的 C_c 意義

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

小題(一)：塊狀剪力

$$\text{若 } 0.6F_u A_{nv} > F_u A_{nt} : \quad \boxed{R_n} = 0.6F_u A_{nv} + F_y A_{gt}$$

小題(三)：SRC 複合柱

$$\boxed{F_{my}} = F_y + C_1 F_{yr} \frac{A_r}{A_s} + C_2 f'_c \frac{A_c}{A_s}, \quad \boxed{E_m} = E + C_3 E_c \frac{A_c}{A_s}$$

小題(五)：ASD 臨界細長比

$$\boxed{C_c} = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} \quad (\text{Euler 臨界應力} = F_y/2 \text{ 時的細長比})$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
題型	概念說明題 (5 小題 × 5 分)	無需數值計算
ϕ (接合)	0.75	Block shear、 淨斷面斷裂的折減係數
C_1, C_2, C_3 (包覆型 SRC)	0.7, 0.6, 0.2	各材料貢獻係數
C_1, C_2, C_3 (充填型 CFT)	1.0, 0.85, 0.4	圍束效果更好，係數較高

L2：需知識點推導

小題(一)：塊狀剪力 Block Shear

符號	公式 / 來源	卡關?
破壞組合判斷	比較 $F_u A_{nt}$ vs $0.6F_u A_{nv}$ ，取較小者為控制面	
剪斷控制公式	$R_n = 0.6F_u A_{nv} + F_y A_{gt}$ (剪切斷裂 + 拉力降伏)	
拉斷控制公式	$R_n = 0.6F_y A_{gv} + F_u A_{nt}$ (剪切降伏 + 拉力斷裂)	
上限值	$0.6F_u A_{nv} + F_u A_{nt}$ (兩面皆斷裂)	

小題(二)：腹板承壓降伏 Web Yielding

符號	公式 / 來源	卡關?
支承端公式	$f_w = R/[(N + 5k)t_w] \leq 0.66F_y$	
跨中公式	$f_w = P/[(N + 2.5k)t_w] \leq 0.66F_y$ (雙側擴散)	
k 定義	翼板外緣至腹板圓角末端距離	

小題(五)： C_c 的使用

符號	公式 / 來源	卡關?
C_c	$\sqrt{2\pi^2 E / F_y}$ (A36 鋼 ≈ 128.8)	
$KL/r < C_c$	非彈性挫屈，用拋物線公式計算 F_a	
$KL/r > C_c$	彈性挫屈，用 $12\pi^2 E / [23(KL/r)^2]$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
Block Shear 兩種公式選擇邏輯	先比較哪個面先達極限（拉斷 vs 剪斷），不能亂選公式	block-shear · BLOCK-SHEAR-RUPTURE	
Web Yielding 支承端 vs 跨中擴散角度差異	支承端單側（5k），跨中雙側（2.5k×2）		
SRC C 係數包覆型 vs 充填型差異	CFT 因鋼管圍束效果更好，係數較高		
C_c vs 最大容許細長比 200	C_c 是設計公式分界，200 是使用性上限，兩者意義完全不同	asd-column	
$A_s/A_g \geq 4\%$ 才能用複合柱公式	低於此比值應按 RC 柱設計		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

(一) 塊狀剪力裂斷 (Block Shear Failure) 機制說明

破壞機制：

塊狀剪力裂斷是拉力桿件接合端的複合破壞模式。一個完整的「塊狀體」(Block) 同時沿兩個面產生破壞：

- **剪力面** (平行於載重方向)：沿螺栓孔列剪出
- **拉力面** (垂直於載重方向)：淨截面拉斷

$$\text{破壞} = \text{一面剪切 (或降伏)} + \text{一面拉斷 (或降伏)}$$

LRFD 設計公式 ($\phi = 0.75$)：

先比較拉力面與剪力面強度，決定哪面先達到極限：

若 $F_u A_{nt} \geq 0.6 F_u A_{nv}$ (拉斷控制)：

$$R_n = 0.6 F_y A_{gv} + F_u A_{nt}$$

若 $0.6 F_u A_{nv} > F_u A_{nt}$ (剪斷控制)：

$$R_n = 0.6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt}$$

$$\text{上限值：} R_n \leq \phi [0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt}]$$

符號說明：

- A_{gv} ：剪力面全斷面積； A_{nv} ：剪力面淨斷面積
- A_{gt} ：拉力面全斷面積； A_{nt} ：拉力面淨斷面積
- $\phi = 0.75$ (接合破壞採用)

(二) 腹板承壓降伏 (Web Yielding) 說明

發生條件：

梁受集中載重 (反力或點載重) 時，集中力必須透過翼板傳入腹板，腹板在集中力下產生局部應力。若無支承加勁板，當腹板局部應力超過降伏強度，即發生 **web yielding**。

ASD 檢核公式：

設定有效傳力長度（以 1 : 2.5 擴散比計算）：

$$\text{支承端 (End)} : f_w = \frac{R}{(N + 5k)t_w} \leq 0.66F_y$$

$$\text{跨中 (Interior)} : f_w = \frac{P}{(N + 2.5k)t_w} \leq 0.66F_y$$

符號說明：

- N ：支承板長度（載重施載長度）
- k ：從翼板外緣到腹板圓角結束的距離
- t_w ：腹板厚度
- 支承端為 $5k$ （單側擴散）；跨中為 $2.5k \times 2 = 5k$ （雙側擴散）

設計對策：

若 $f_w > 0.66F_y$ ，需設置支承加勁板（bearing stiffener）以傳遞集中力。

(三) 複合柱有效降伏強度 F_{my} 與修正彈性模數 E_m

物理意義：

SRC 複合柱的鋼料、鋼筋、混凝土三者共同承載，利用等效鋼料性質（ F_{my} 、 E_m ）將複合斷面等效為純鋼斷面，再套用鋼結構柱公式。

計算公式（AISC LRFD）：

$$F_{my} = F_y + C_1 F_{yr} \frac{A_r}{A_s} + C_2 f'_c \frac{A_c}{A_s}$$

$$E_m = E + C_3 E_c \frac{A_c}{A_s}$$

C 係數（依斷面型式）：

斷面類型	C_1	C_2	C_3
包覆型（SRC，H 型鋼包覆於混凝土內）	0.7	0.6	0.2

斷面類型	C_1	C_2	C_3
充填型（CFT，混凝土填入鋼管內）	1.0	0.85	0.4

符號說明：

- F_y ：鋼料降伏強度； F_{yr} ：鋼筋降伏強度； f'_c ：混凝土抗壓強度
- A_s ：鋼料面積； A_r ：鋼筋面積； A_c ：混凝土面積
- E ：鋼料彈性模數； E_c ：混凝土彈性模數 $= 0.043w^{1.5}\sqrt{f'_c}$

適用條件（AISC 規定）：

$$\frac{A_s}{A_g} \geq 4\% \quad (\text{最小鋼料比，否則按 RC 柱設計})$$

(四) 殘留應力對壓力桿件強度的影響

殘留應力的成因：

熱軋型鋼在冷卻過程中，翼板端部（尖端）散熱快、先冷卻，翼板與腹板交叉處散熱慢、後冷卻。後冷卻部位收縮時受先冷卻部位拘束，形成：

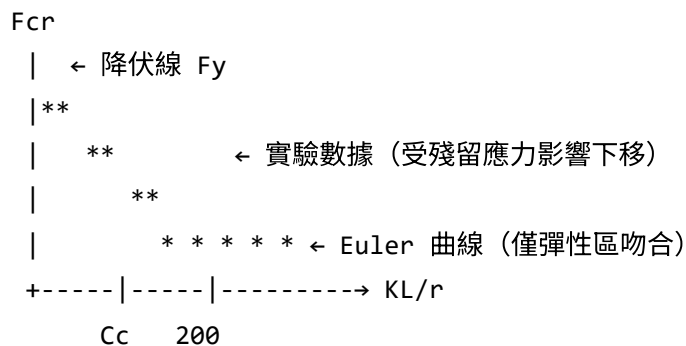
- 翼板端部：殘留壓應力（約 $0.3F_y$ ）
- 翼板與腹板接合處：殘留拉應力

對壓力桿件強度的影響：

1. 受軸壓時，翼板端部已有殘留壓應力，有效降伏強度提前被達到。
2. 在中間細長比（非彈性挫屈區間）影響最顯著，使實際柱強度低於 Euler 公式預測值。
3. 這正是 AISC 柱曲線在非彈性區採用半經驗公式（非純 Euler 式）的根本原因。

$$\text{殘留應力使： } F_{cr,actual} < F_{cr,Euler} \quad (\text{非彈性挫屈區})$$

示意：



(五) ASD 臨界細長比 C_c 說明

數學定義：

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

物理意義：

C_c 是「Euler 彈性臨界應力恰好等於 $F_y/2$ 時的細長比」：

$$F_{cr,Euler} = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} = \frac{F_y}{2} \Rightarrow \frac{KL}{r} = C_c$$

換言之：

- $KL/r < C_c$ ：挫屈前已有部分截面降伏（非彈性挫屈），Euler 公式高估強度，採用半經驗拋物線公式
- $KL/r > C_c$ ：挫屈時截面完全彈性（彈性挫屈），採 Euler 公式加安全係數

ASD 設計公式：

$$KL/r \leq C_c \text{ (非彈性區): } F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}}$$

$$KL/r > C_c \text{ (彈性區): } F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

常用鋼材 C_c 值：

鋼材	F_y (t/cm ²)	C_c (約)
A36	2.52	128
A572 Gr.50	3.52	108
SN490B	3.25	113

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

Q： C_c 與最大容許細長比 200 有何不同？

- $C_c \approx 108 \sim 128$ ：彈性/非彈性挫屈的設計分界，決定用哪條公式
- $KL/r \leq 200$ ：AISC 對壓力桿件的最大細長比限制（使用性要求，不是強度要求）

兩者意義完全不同，考場上極易混淆。

Q：Block Shear 只在拉力桿件接合中出現嗎？

不。Block Shear 同樣出現於：

- 梁腹板連接板 (Connection plate)
- 梁翼板切割端 (Coped beam)
- 任何有拉力傳遞的接合區域

Q：Web Yielding 與 Web Crippling 的區別？

項目	Web Yielding (承壓降伏)	Web Crippling (腹板挫屈)
破壞機制	腹板局部應力超過 $0.66F_y$	腹板因壓應力屈曲失穩
控制因子	$N + k$ 有效長度	腹板高厚比 h/t_w
設計公式	應力檢核	臨界載重公式

兩者皆需在無加勁板時分別檢核，取其控制者設計加勁板。